

基礎 ABAP Training 練習題

本目錄存放基礎 ABAP 教育訓練的練習題目與答案程式。

上課講義 (lectures/)

每題另有對應的**上課講義** (重要觀念 + 詳細語法 + 範例) 放在 **lectures/** , 編號與題號一致 (lec01 ↔ ex01) 。
授課流程：先講課 (lecNN) → 實作練習 (exNN) → 對照答案程式。講義 PDF 重產指令：**node tools/md2pdf.js src/ABAP_Training/lectures**。

講義 PDF

每份 *.md 都有對應的 *.pdf 講義。md 修改後在 repo 根目錄執行 **node tools/md2pdf.js** 重產 (只重產有變更的；**--all** 全部重產) , 再 commit。

目錄結構慣例

- 題目說明：**exNN_主題.md** (題目敘述、需求、預期輸出)
- 答案程式：**zr_trNN_主題.prog.abap** (abapGit 命名，對應 SAP 中的 **ZR_TRNN_*** 程式)
- 答案程式建立於 SAP 後，快照同步到本目錄 (與 **src/** 其他檔案相同的單向快照原則)

題目清單

#	主題	題目	答案程式	狀態
1	語法基礎 (statement/句點/註解/鏈式)	ex01	ZR_TR01_SYNTAX_BASICS	完成
2	變數與 TYPE/LIKE/CONSTANTS	ex02	ZR_TR02_TYPE_LIKE	完成
3	Local Type 與 Structure	ex03	ZR_TR03_STRUCTURES	完成
4	Internal Table 基礎 (APPEND/LOOP/READ TABLE)	ex04	ZR_TR04_ITAB_BASICS	完成
5	Internal Table 進階 (SORT/MODIFY/DELETE)	ex05	ZR_TR05_ITAB_ADVANCED	完成
6	橋接 SAP Table (SCARR 航班模型、SELECT)	ex06	ZR_TR06_SAP_TABLE	完成
7	選擇畫面 (PARAMETERS/SELECT-OPTIONS/IN)	ex07	ZR_TR07_SELSCREEN	完成
8	模組化 (FORM/USING/CHANGING)	ex08	ZR_TR08_MODULARIZE	完成
9	Functional ALV 與 MACRO (REUSE_ALV_GRID_DISPLAY/fieldcat/DEFINE)	ex09	ZR_TR09_ALV	完成
10	Report Event (INITIALIZATION ~ AT LINE- SELECTION/HIDE)	ex10	ZR_TR10_EVENTS	完成
11	多表 JOIN (INNER/LEFT OUTER、CORRESPONDING FIELDS)	ex11	ZR_TR11_JOIN	完成

#	主題	題目	答案程式	狀態
12	列印排版與頁面規劃 (LINE-SIZE/LINE-COUNT/END-OF-PAGE、點矩陣選型)	ex12	ZR_TR12_PRINT_LAYOUT	完成
13	期末綜合實作：航班營收報表 (含總頁數回填)，結業對照 Z_INVENTORY_COST_REPORT	ex13	ZR_TR13_CAPSTONE	完成
14	INCLUDE 拆檔 (TOP/F01 慣例、context 啟用)	ex14	ZR_TR14_CAPSTONE + _TOP/_F01	完成
15	Function Module (SE37 建立/單測、CALL FUNCTION 與例外)	ex15	ZFG_TR15 / Z_TR15_CALC_REVENUE / ZR_TR15_CALL_FM	完成
16	Field-Symbol (ASSIGN/LOOP ASSIGNING/ASSIGN COMPONENT)	ex16	ZR_TR16_FIELD_SYMBOLS	完成
17	運算與流程控制 (IF/CASE/DO/WHILE/EXIT/CHECK)	ex17	ZR_TR17_CONTROL_FLOW	完成
18	字串與日期處理 (CONCATENATE/SPLIT/位移/月初月末)	ex18	ZR_TR18_STRING_DATE	完成
19	Debugger 除錯 (中斷點/單步/Watchpoint/ST22，附埋 bug 程式)	ex19	ZR_TR19_DEBUGGING	完成
20	Control Break 群組小計 (AT NEW/AT END OF/SUM)	ex20	ZR_TR20_CONTROL_BREAK	完成
21	Z 資料表與 Open SQL 寫入 (SE11/SM30/INSERT/UPDATE/MODIFY/DELETE、外鍵/Check Table、Search Help)	ex21	ZTR21_STUD + ZTR21_CLASS + ZR_TR21_ZTABLE	完成
22	Message Class 與多語言文字元素 (SE91/Text Symbol/Selection Texts)	ex22	ZTR22 + ZR_TR22_TEXTS	完成
23	期末整合練習：訂單 Header/Detail (外鍵/Search Help 綜合運用、LUW all-or-nothing 實地驗證)	ex23	ZTR23_ORDH + ZTR23_ORDI + ZR_TR23_ORDERS	完成
24	可編輯 ALV (REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC：STYLEFNAME 反灰、EDT_CLL_CB+IT_EVENTS 觸發 DATA_CHANGED 即時檢核)	ex24	ZR_TR24_ALV_LVC (+ GUI Status STANDARD)	完成
25	Data Dictionary 總覽與 Global Type (重用標準 Data Element / Check Table 指向標準表 / 重用標準 Domain 補標籤 / 免建 Search Help / DDIC Table Type)	ex25	ZTR25_SURPCT + ZTR25_ACTIVE + ZTR25_SURCHG + ZTR25_TT_SURCHG + ZR_TR25_DDIC	完成
26	進階選修：新式語法總覽 (字串模板 / New Open SQL Inline Declaration / COND / SWITCH / VALUE / REDUCE / FILTER)	ex26	ZR_TR26_MODERN_SYNTAX	完成

#	主題	題目	答案程式	狀態
27	並行控制與 Lock Object (SE11 建自訂 Lock Object / 查生成的 ENQUEUE-DEQUEUE FM / FOREIGN_LOCK 例外處理 / SM12)	ex27	EZTR21_STUD (Lock Object) + ZR_TR27_LOCK_OBJECT	完成
28	客製 Table Maintenance 的權限防護與並行控制 (SU21 自訂權限物件 / Lock Object 鎖定範圍粗於主鍵 / VIEW_MAINTENANCE_CALL / SE93 T-code / App bar 按鈕 CALL TRANSACTION)	ex28	ZTR28_WPARM + ZTR28_WERKS (權限物件) + EZTR28_WERKS (Lock Object) + ZR_TR28_PARAM_MAINT + ZR_TR28_PARAM_LIST	待補 6 項 GUI- only 作業

- 本階段不含 OOP (Local Class / Method / cl_salv_table 等)，留待 SAP OOP 課程。
- 課程目標：完課後能獨立寫出並看懂 Z_INVENTORY_COST_REPORT 等級的傳統報表。
- ex17 ~ ex22 的答案物件已於 2026-07-05 寫入 SAP (\$TMP) 並通過語法檢查，含 ex21 的 DDIC 三層件 (Domain/DE ZTR21_SCORE、表 ZTR21_STUD，DDL 快照見 ztr21_stud.tabl.abap) 與 ex22 的訊息類別 ZTR22 (001-003)。
- ZR_TR22_TEXTS 的 Text Symbols (001-003) / Selection Texts，以及 ex21 的 Table Maintenance Generator (SM30)，已於 2026-07-05 在 SAP GUI 手動補齊 (這兩項無法透過 ADT API 維護)。至此 ex17 ~ ex22 全數完工。
- ex21 於 2026-07-06 擴充 Header/Detail 關聯教學：新增 Domain/DE ZTR21_KLASSE、ZTR21_KLNAME、班級主檔表 ZTR21_CLASS (DDL 快照 ztr21_class.tabl.abap)，ZTR21_STUD 加外鍵欄位 KLASSE (Check Table 指向 ZTR21_CLASS)，程式補教學片段 (外鍵只擋畫面輸入、不擋 Open SQL ; JOIN 兩表複習)。Search Help ZTR21_CLASSH 與 ZTR21_STUD 的 SM30 維護畫面已於 SAP GUI 手動補齊確認，至此 ex21 全數完工。(過程中踩到一個坑：ZTR21_CLASS-KLNAME 一開始用內建型別 CHAR(40) 沒掛 Data Element，導致 Search Help 無法 Activate，已補建 DE ZTR21_KLNAME 修正，詳見 .claude/rules/sap-adt-mcp.md 第 10 節。)
- 新增 ex23 (2026-07-06)：期末整合練習「訂單 Header/Detail」，ZTR23_ORDH (訂單主檔) + ZTR23_ORDI (訂單明細，ORDNO 同時是 Key 也是外鍵，比 ex21 更貼近 SAP 官方外鍵範例) + 3 組 Domain/DE (ZTR23_ORDNO/ZTR23_CUSTOMER/ZTR23_STATUS，其中 ZTR23_STATUS 示範 Domain 固定值清單，跟 ex21 的區間值域是不同技巧)。程式 ZR_TR23_ORDERS 具體驗證 LUW all-or-nothing (Header+Detail 同一 LUW，中途失敗 ROLLBACK WORK 後連已成功的 Header 也一併消失)。Search Help ZTR23_ORDHSH 與 ZTR23_ORDH 的 SM30 維護畫面已於 SAP GUI 手動補齊確認，至此 ex23 全數完工，基礎課全部 23 題完課。
- 新增 ex24 (2026-07-11)：Functional ALV 進階篇「可編輯 ALV」，REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC + IS_LAYOUT_LVC-STYLEFNAME (列級樣式反灰) + I_GRID_SETTINGS-EDT_CLL_CB 搭配 IT_EVENTS 掛 SLIS_EV_DATA_CHANGED 對應 FORM (離開已編輯儲存格即時觸發檢核)。全程維持 Functional 寫法 (事件表 + FORM 回呼)，不涉及 class/SET HANDLER。GUI Status STANDARD (複製 SAPLKKB 的 STANDARD_FULLSCREEN + Fcode ZCONF) 已於 SAP GUI 手動補齊確認，程式驗收通過，至此 ex24 全數完工。
- 新增 ex25 (2026-07-11)：「Data Dictionary 總覽與 Global Type」，補齊課程一直缺的 DDIC 系統性總覽 (先前只在 lec06/lec21 零星帶到)。核心是 Global Type 觀念——引用標準 Data Element (如 S_CARR_ID) 而非寫死長度，SAP 標準升級時程式不用改；範例故意把 Check Table 指向標準表 SCARR (不是自建 Z 表)，示範重用已掛 Search Help 的標準 Data Element 可以完全

不用自己建 Search Help，跟 ex21 (Check Table/Search Help 都要自建) 形成對照。答案物件：自建 Domain/DE ZTR25_SURPCT (加成百分比) + 表 ZTR25_SURCHG (CARRID 重用 S_CARR_ID，同時是 Key 也是外鍵，Check Table = 標準 SCARR) + 程式 ZR_TR25_DDIC (Global Type 宣告示範 + LEFT OUTER JOIN 加成營收 + 標準表當 Check Table 一樣不擋 Open SQL 的驗證)。五個 SAP 端物件已建立並啟用成功 (Domain/2×DE/表/程式皆通過語法檢查)，過程踩到四個新坑已記錄於 [.claude/rules/sap-adt-mcp.md](#) 第 13 節 (DEC Domain 值域上下限必須是整數、DEC 的 length 要把小數點也算進去、UP TO n ROWS 要接在 INTO 之後不能直接 ORDER BY、表欄位直接用內建型別會導致 SM30 標題顯示通用符號 + 且無 F4)。第四個坑意外補出第三種 Global Type 教學案例：ACTIVE 欄位原本直接用 CHAR 1，SM30 一開賣就看到「+」標題、沒有下拉選單；修法是新建 Data Element ZTR25_ACTIVE 重用標準 Domain XFELD (SAP 內建的通用是/否值域，已有 X/空白 兩個固定值) 只補標籤，一個 Domain 都不用自建就同時解決標題與 F4——已補寫進 lec25 第 6.2 節與 ex25。尚待手動補齊：SM30 Table Maintenance Generator (Function Group ZFG_TR25) 與資料建置 (AA/LH 兩筆)，完成後請在 SM30 驗證 CARRID / ACTIVE 兩欄的 F4 選單、輸入非法航空公司代碼被擋下，再執行 ZR_TR25_DDIC 驗收。

- **2026-07-11 補記 (Table Type 卡關已修復，ex25 全數完工)**：6.6 節「Table Type」教學新建的 ZTR25_TT_SURCHG (Line Type 應為 ZTR25_SURCHG) 一度啟用失敗 (The work area "CT_SURCHG" is not long enough.)，根因與修法已寫入 [.claude/rules/sap-adt-mcp.md](#) 第 14 節：Table Type 的 PUT 要用 Content-Type：application/vnd.sap.adt.tabletype.v1+xml (單數、v1)，先前漏掉正確 Content-Type 導致寫入被伺服器丟棄、悄悄退回成 CHAR(1) 預設值。改用正確 Content-Type 重新 PUT 後，http:rowType 正確存成 typeKind=dictionaryType, typeName=ZTR25_SURCHG，重新啟用 ZTR25_TT_SURCHG 與 ZR_TR25_DDIC 後語法檢查通過 (sap_inactive_objects 確認無殘留未啟用物件)。至此 ex25 全數完工，基礎課全部 25 題完課。
- 新增 ex26 (2026-07-19)：進階選修「新式語法總覽」，把前面 25 講刻意留在傳統寫法、只在講義 18 順帶一句「7.40 對照」的新語法 (字串模板、New Open SQL Inline Declaration、COND/SWITCH/VALUE/REDUCE/FILTER) 系統性整理成一講，逐項對照傳統寫法。程式 ZR_TR26_MODERN_SYNTAX 涵蓋七個小節：字串模板格式化選項 (WIDTH/ALIGN/PAD/CASE)、SCARR JOIN SFLIGHT 的行內宣告 + SELECT 內 CASE...END AS 分級、COND 算等第、SWITCH 代碼轉名稱、VALUE 建構 SORTED TABLE (含次要鍵)、REDUCE 累加、FILTER 搭配次要鍵篩選。過程踩到一個新坑：字串模板 CASE 格式選項寫成 CASE = (UPPER) (誤用動態參照語法) 會在啟用時報 Field "UPPER" is unknown.，正確寫法是不加括號的 CASE = UPPER；已同步修正講義與答案程式。程式已語法檢查通過並實際執行驗證 (programrun API 無頭執行，七節輸出皆正確)。
- 新增 ex27 (2026-07-30)：「並行控制與 Lock Object」，補齊課程一直缺的並行寫入控制主題 (Enhancement 課程 en08 案例一用到 Lock Object 才發現基礎課從未教過)。沿用 ex21 的 ZTR21_STUD 當保護對象，講義涵蓋遺失更新情境、Enqueue Server / Lock Table 觀念、SE11 建立步驟、Lock Mode (E/S/X/O) 比較、ENQUEUE_*/DEQUEUE_* FM 呼叫範式與例外處理、SM12 查詢。程式 ZR_TR27_LOCK_OBJECT 已建立並啟用 (sap_create_object + sap_set_source)。Lock Object EZTR21_STUD 本身建立是 GUI-only (ADT 沒有建立 API，跟 Enhancement 課程 en08 案例一遇到的限制相同)，已由使用者於 2026-07-31 在 SE11 建立 (Primary Table ZTR21_STUD、Lock Parameters MANDT+ID、Lock Mode E)。端對端驗證通過：programrun 無頭執行 ZR_TR27_LOCK_OBJECT (p_id 預設 S9001)，確認 ENQUEUE_EZTR21_STUD 鎖定成功、讀取學生資料正確、E 模式下同一使用者重複 ENQUEUE 確實疊加 (不會擋自己)、兩次 DEQUEUE_EZTR21_STUD 皆正常執行。至此 ex27 全數完工。
- 新增 ex28 (2026-07-31)：「客製 Table Maintenance 的權限防護與並行控制」，把 ex21 (Z 表 + 外鍵 + SM30) 跟 ex27 (Lock Object) 串成企業級的完整模式——SM30 原生權限只到表格層

級，業務維度（如「只能改自己工廠」）要自己包一層 Authorization Wrapper。表 ZTR28_WPARAM (WERKS 外鍵指向標準表 T001W，呼應 ex25 手法)、程式 ZR_TR28_PARAM_MAINT (Wrapper: AUTHORITY-CHECK 自訂權限物件 ZTR28_WERKS → ENQUEUE_EZTR28_WERKS → 正規 FM VIEW_MAINTENANCE_CALL 進入標準維護畫面 → DEQUEUE_EZTR28_WERKS)、ZR_TR28_PARAM_LIST (清單程式，SET PF-STATUS+AT USER-COMMAND 在 App bar 加「維護」按鈕、CALL TRANSACTION 呼叫 T-code) 皆已建立、啟用、programrun 煙霧測試通過 (ZR_TR28_PARAM_MAINT 在權限物件尚未建立時正確回報 sy-subrc=12，證實 Wrapper 檢查順序正確)。教學重點：Lock Object EZTR28_WERKS 的鎖定範圍刻意只勾 MANDT+WERKS (不含表格主鍵的第三欄 PARAM)，示範「鎖定範圍要對應使用者實際爭搶的資源邊界，不是機械式照抄主鍵」；T-code 要指給 Wrapper 程式、不能指給裸的 SM30，否則整套防護形同虛設。尚待使用者建立 6 項 GUI-only 物件/設定 (SU21 權限物件 ZTR28_WERKS、PFCG 角色 ZTR28_MAINT_ROLE (把權限物件真正指派給使用者，權限才會生效)、SE11 Lock Object EZTR28_WERKS (名稱系統強制規定要 E 開頭，不是命名慣例)、SM30 Table Maintenance Generator、SE93 T-code ZTR28_MAINT、SE41 GUI Status ZTR28LIST)，建好後才能做 VIEW_MAINTENANCE_CALL 畫面互動、雙 Session FOREIGN_LOCK、App bar 按鈕的完整端對端驗證 (這幾項都會開全螢幕畫面，programrun 無頭 API 天生驗證不到)。基礎課程至此共 28 題。

建議授課順序 (題號 ≠ 順序)

ex01 → ex02 → ex17 (流程控制) → ex18 (字串日期) → ex03 → ex04 → ex05 → ex19 (除錯) → ex16 (Field-Symbol) → ex06 → ex07 → ex08 → ex09 → ex24 (可編輯 ALV，進階選修) → ex10 → ex22 (訊息與文字元素) → ex11 → ex20 (群組小計) → ex12 → ex14 (INCLUDE 拆檔) → ex15 (Function Module) → ex25 (Data Dictionary 總覽/Global Type) → ex21 (Z 資料表) → ex27 (並行控制與 Lock Object) → ex28 (權限防護與並行控制整合，進階選修) → ex13 (期末綜合實作一) → ex23 (期末整合練習二，全課程最後一題) → ex26 (新式語法總覽，進階選修)

題號在 13 之後的主題都是後來補的，依主題插進對應位置授課，不重編題號 (SAP 端答案程式依原題號命名)：ex17/ex18 是基本功，緊接變數宣告之後；ex19 除錯放在 internal table 之後 (有足夠複雜度可供追蹤)；ex24 是 ex09 的進階篇 (Iec09 第 8 節起)，緊接 ex09、可視班級程度列為選修；ex22 收攏 ex07 的 Selection Texts 伏筆與 ex10 首次登場的 MESSAGE；ex20 需要 JOIN 的資料、且是 ex12 列印排版的前置；ex25 是 DDIC 的總覽先修課，接在 ex15 (FM，SM30 需要 function group 觀念) 之後、ex21 (DDIC 深入動手建) 之前；ex21 承接 ex25 的三層件觀念做完整的自建 Header/Detail 練習；ex27 緊接 ex21 之後，用同一張 ZTR21_STUD 表把「寫入資料」跟「保護資料不被同時改壞」兩個主題串起來；ex28 是 ex21 + ex27 的進階整合選修，把「Z 表 + SM30」跟「Lock Object」串成企業級的權限防護 Wrapper 模式，牽涉到 SU21 / SE93 / SE41 三個新的 GUI-only 工具，班級時間有限可以跳過或當延伸閱讀；期末實作 ex13 用到 ex14/ex15 技能；ex23 需要 ex21 的外鍵/Search Help 觀念才有意義，是全課程真正的最後一題，用「訂單 Header/Detail」把外鍵、Search Help、LUW 三條線收在一起；ex26 是全課程收尾後的「新舊語法對照總複習」，需要學員已經看懂前面所有傳統寫法 (尤其 ex11 的 JOIN、ex18 的字串/CONCATENATE、ex17 的 IF/CASE、ex20 的累加) 才能體會新式寫法省了什麼，可視班級程度列為選修。